

1 Produit tensoriel

On trouve l'énergie en additionnant l'évaluation des états dégénérés ayant la même énergie.

1.1 Produit scalaire entre deux spins

$$\langle \uparrow | \downarrow \rangle = 1, \langle \uparrow | \uparrow \rangle = 0, \langle \downarrow | \uparrow \rangle = 0, \langle \downarrow | \downarrow \rangle = 1,$$

1.2 Mesure de 2 spins

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle] = \frac{|\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle] = \frac{|\uparrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle] = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\downarrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle] = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

1.3 Quelques définitions et propriétés

$$\begin{aligned} |a\rangle \otimes |b\rangle &= |a\rangle |b\rangle = |ab\rangle \\ (\alpha |a\rangle + \beta |a'\rangle) \otimes |b\rangle &= \alpha |a\rangle \otimes |b\rangle + \beta |a'\rangle \otimes |b\rangle \\ \langle a| \otimes \langle b| &= \langle ab| \\ \langle ab|a'b'\rangle &= \langle a|a'\rangle \langle b|b'\rangle \\ \sigma_x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Valeurs propres : ± 1 pour toutes

États propres :

$$Z = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{\sqrt{2}} |+i\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

2 Oscillateur harmonique

2.1 Quelques aides

$$\begin{aligned} [a, a] &= [a^\dagger, a^\dagger] = 0, \\ [a, a^\dagger] &= 1, \\ N &= a^\dagger a, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} aa^\dagger &= a^\dagger a, \\ aa^\dagger &= 1 + a^\dagger a = 1 + N \end{aligned}$$

2.2 Petit résumé

$$\text{Hamiltonien : } \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$$

$$\text{Énergies : } \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

Opérateurs d'annihilation et de création : $\hat{a}$ et $\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} \pm \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \hat{p}$ respectivement

3 Système de spins

(Truc : Sers-toi intelligemment de la sphère de Bloch pour éviter de faire de grosse intégrales.)

On remarque que le spin ne change qu'aux instants où un pulse agit, pas entre.

Le système est conservatif si l'hamiltonien ne dépend pas du temps.

L'évolution dans les temps se fait en appliquant la phase globale $e^{\frac{iH_\pm t}{\hbar}}$ Les spins sont toujours par

3.1 Rappel : Diagonalisation de matrice

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \implies (a - \lambda)(d - \lambda) - bc &= 0 \\ \implies \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) &= 0 \end{aligned}$$

4 Propriétés générales

Un observable est $\hat{A}^\dagger = A$

$$\hat{A} |a\rangle = a |a\rangle$$

$$\text{Valeur moyenne : } \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

$$\text{Probabilité : } P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2$$

$$\text{Commutateur : } [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

$$\text{Relation incertitude : } \Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} | \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle |$$

$$\text{Valeur moyenne : } \langle A \rangle(t) = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Projection d'état : $\langle e_i | \psi \rangle$ où e_i est un état propre d'une base orthonormée.

5 Annexe

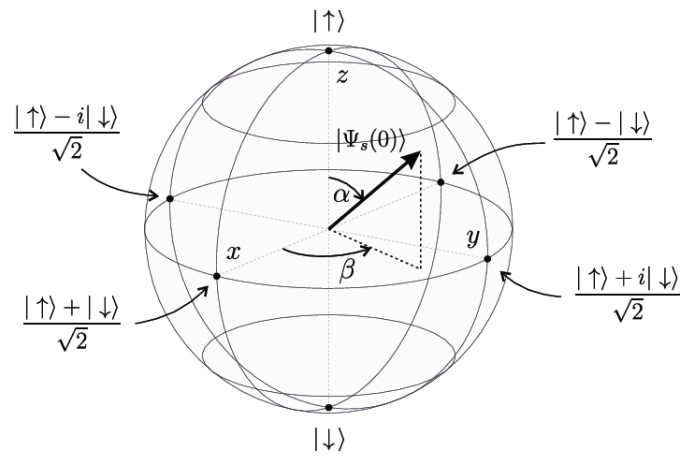


Figure 1: Spins et leur décomposition